

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS 1

SECCIÓN B

SEGUNDO SEMESTRES 2026

AUX. JULIO ALFREDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

PRÁCTICA 2

MANUAL DE CARGA DE DATOS Y EVIDENCIA DE CONSULTAS

BRANDON EDUARDO PABLO GARCÍA

202112092

Guatemala 2026

INTRODUCCIÓN

La presente práctica tiene como finalidad cargar en Oracle Database el conjunto de datos proporcionado para el Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales Supervisadas (EPS) y posteriormente generar los cinco reportes solicitados mediante consultas SQL. Para realizar el proceso se utilizó Oracle SQL Developer como herramienta de administración y el asistente de importación para ingresar la información desde archivos de Excel.

Durante la carga se respetó el orden de las tablas según sus relaciones de llave primaria y llave foránea. Esto permitió evitar errores de integridad referencial, ya que las tablas que funcionan como catálogo o tabla padre fueron cargadas antes que las tablas que dependen de ellas. Finalmente, se ejecutaron las cinco consultas solicitadas y se verificaron sus resultados.

OBJETIVOS

Objetivo general

Importar correctamente los datos del sistema EPS hacia Oracle Database y ejecutar consultas relacionales que permitan obtener información útil sobre estudiantes, empresas, contactos, plazas y bitácoras.

Objetivos específicos

- Utilizar Oracle SQL Developer para realizar la importación de los datos desde archivos de Excel.
- Respetar las relaciones entre las tablas para evitar errores de integridad referencial.
- Verificar que todos los registros hayan sido cargados correctamente.
- Ejecutar los cinco reportes solicitados utilizando sentencias JOIN, GROUP BY y funciones de agregación cuando corresponde.
- Documentar el procedimiento realizado y dejar evidencia de los resultados obtenidos.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Oracle Database: motor de base de datos utilizado para almacenar las tablas y los registros de la práctica.

Oracle SQL Developer: herramienta utilizada para conectarse a Oracle, importar los datos, ejecutar consultas y verificar los resultados.

Microsoft Excel / LibreOffice Calc: utilizado para trabajar con las hojas del dataset y guardar cada tabla en un archivo independiente antes de realizar su importación.

PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Para trabajar la práctica se utilizó una conexión de SQL Developer hacia el esquema PRACTICA2. Antes de importar los registros se verificó que las 16 tablas necesarias estuvieran creadas y vacías. La estructura fue preparada de forma que las llaves primarias y foráneas correspondieran con la información del dataset.

El objetivo de esta preparación fue contar con una estructura limpia y separada de trabajos anteriores, permitiendo importar y probar la información sin modificar las tablas utilizadas en la Práctica 1.

PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN DE DATOS

Preparación de los archivos

El dataset original contenía una hoja para cada tabla. Para facilitar el uso del asistente de importación de Oracle SQL Developer, cada hoja fue copiada a un archivo de Excel independiente. El nombre del archivo se mantuvo igual al nombre de la tabla correspondiente, por ejemplo: SECTOR_ECONOMICO.xlsx, DEPARTAMENTO.xlsx, MUNICIPIO.xlsx y EMPRESA.xlsx.

Al crear cada archivo se conservaron los encabezados de las columnas, ya que estos permitieron realizar el mapeo de forma directa entre las columnas del Excel y las columnas de Oracle.

Pasos realizados en Oracle SQL Developer

1. Abrir la conexión Practica2_Local en Oracle SQL Developer.

2. Desplegar la sección Tablas y localizar la tabla que se deseaba cargar.
3. Hacer clic derecho sobre la tabla y seleccionar la opción Importar Datos.
4. Seleccionar el archivo de Excel correspondiente a la tabla.
5. Comprobar que la primera fila fuera reconocida como encabezado.
6. Revisar el mapeo de cada columna del archivo con la columna correspondiente de Oracle.
7. Continuar con el asistente y finalizar la importación.
8. Ejecutar una consulta SELECT o COUNT para comprobar que los registros se hubieran insertado correctamente.

Orden jerárquico utilizado

El orden de carga fue definido tomando en cuenta las llaves foráneas. Primero se cargaron las tablas independientes o de catálogo y posteriormente las tablas que hacen referencia a ellas. También se incluyó PLAZA antes de COLOCACION, debido a que cada colocación necesita una plaza previamente existente.

Orden	Tabla	Motivo / dependencia principal
1	SECTOR_ECONOMICO	Tabla de catálogo
2	DEPARTAMENTO	Tabla de catálogo
3	ESTADO_COLOCACION	Tabla de catálogo
4	TIPO_EVALUACION	Tabla de catálogo
5	CRITERIO	Tabla de catálogo
6	INSTITUTO	Tabla base
7	MUNICIPIO	Depende de DEPARTAMENTO
8	EMPRESA	Depende de SECTOR_ECONOMICO
9	CATEDRATICO	Depende de INSTITUTO

Orden	Tabla	Motivo / dependencia principal
10	CONTACTO_EMPRESARIAL	Depende de EMPRESA
11	PLAZA	Depende de EMPRESA y CONTACTO_EMPRESARIAL
12	ESTUDIANTE	Depende de MUNICIPIO e INSTITUTO
13	COLOCACION	Depende de ESTUDIANTE, PLAZA, CATEDRATICO y ESTADO_COLOCACION
14	BITACORA	Depende de COLOCACION y CONTACTO_EMPRESARIAL
15	EVALUACION	Depende de COLOCACION, CATEDRATICO y TIPO_EVALUACION
16	DETALLE_EVALUACION	Depende de EVALUACION y CRITERIO

VERIFICACIÓN DE LA CARGA

Después de completar la importación se verificó la cantidad de registros de cada tabla mediante consultas COUNT(*). Esta revisión permitió comprobar que los datos se habían cargado por completo y que no se habían perdido registros durante el proceso.

Tabla	Total de registros
SECTOR_ECONOMICO	5
DEPARTAMENTO	4
ESTADO_COLOCACION	3
TIPO_EVALUACION	2
CRITERIO	5
INSTITUTO	3

Tabla	Total de registros
MUNICIPIO	8
EMPRESA	5
CATEDRATICO	5
CONTACTO_EMPRESARIAL	7
PLAZA	7
ESTUDIANTE	7
COLOCACION	7
BITACORA	9
EVALUACION	4
DETALLE_EVALUACION	17

Página de bienvenida Oracle Local Practica2_Local x

0,062 segundos

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT table_name
FROM user_tables
ORDER BY table_name;
```

Resultado de la Consulta x Salida de Script x

Tarea terminada en 0,062 segundos

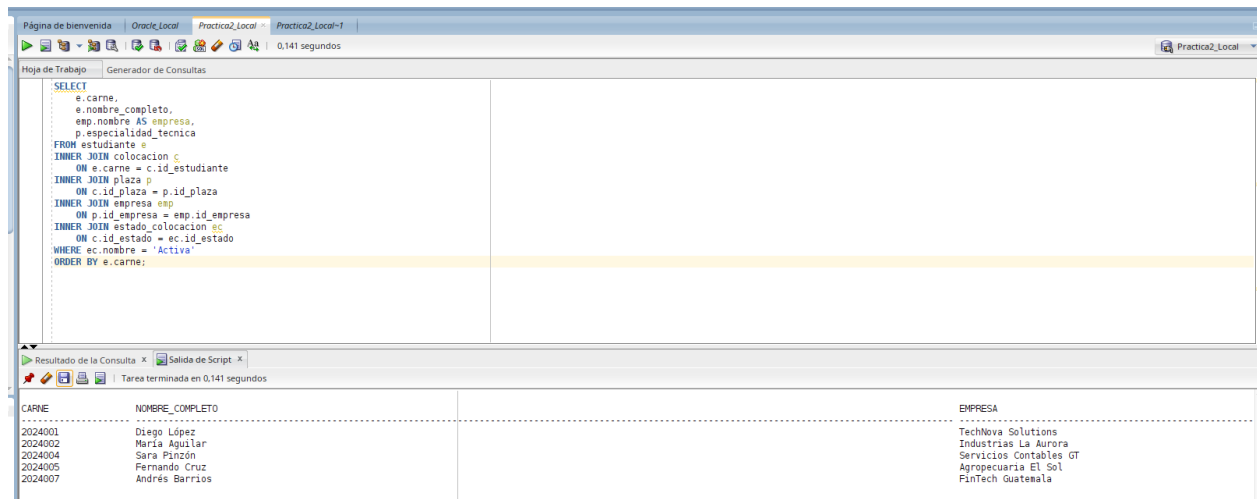
TABLE_NAME
BITACORA
CATEDRATICO
COLOCACION
CONTACTO_EMPRESARIAL
CRITERIO
DEPARTAMENTO
DETALLE_EVALUACION
EMPRESA
ESTADO_COLOCACION
ESTUDIANTE
EVALUACION
TABLE_NAME
INSTITUTO
MUNICIPIO
PLAZA
SECTOR_ECONOMICO
TIPO_EVALUACION

CONSULTAS SOLICITADAS

Una vez finalizada y verificada la carga, se ejecutaron los cinco reportes solicitados. Cada consulta se guardó en un archivo SQL independiente con los nombres Consulta1.sql, Consulta2.sql, Consulta3.sql, Consulta4.sql y Consulta5.sql.

Consulta 1 - Directorio de Estudiantes Activos

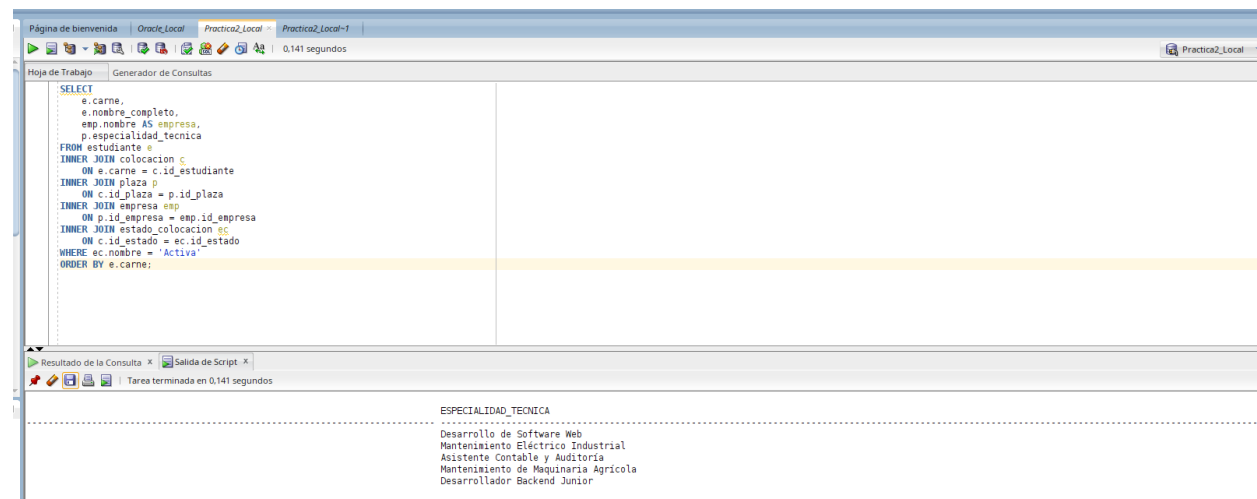
Esta consulta obtiene el carné y nombre completo del estudiante, la empresa en la que realiza la práctica y la especialidad de la plaza. Se filtran únicamente las colocaciones cuyo estado es Activa. Para construir el resultado se relacionan ESTUDIANTE, COLOCACION, PLAZA, EMPRESA y ESTADO_COLOCACION mediante JOIN explícitos.



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top pane displays the SQL query for Consulta 1, which uses explicit JOINs to filter active placements and retrieve student, company, and specialization data. The bottom pane shows the query results in a table format.

```
SELECT
  e.carne,
  e.nombre_completo,
  esp.nombre AS empresa,
  p.especialidad_tecnica
FROM estudiante e
  INNER JOIN colocacion c
    ON e.carne = c.id_estudiante
  INNER JOIN plaza p
    ON c.id_plaza = p.id_plaza
  INNER JOIN empresa esp
    ON p.id_empresa = emp.id_empresa
  INNER JOIN estado_colocacion ec
    ON c.id_estado = ec.id_estado
WHERE ec.nombre = 'Activa'
ORDER BY e.carne;
```

CARNE	NOMBRE_COMPLETO	EMPRESA
2024001	Diego López	TechNova Solutions
2024002	Maria Aguilar	Industrias La Aurora
2024004	Sara Pinzón	Servicios Contables GT
2024005	Fernando Cruz	Agropecuaria El Sol
2024007	Andrés Barrios	FinTech Guatemala



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top pane displays the SQL query for Consulta 2, which filters for active placements and retrieves student, company, and specialization data. The bottom pane shows the query results in a table format.

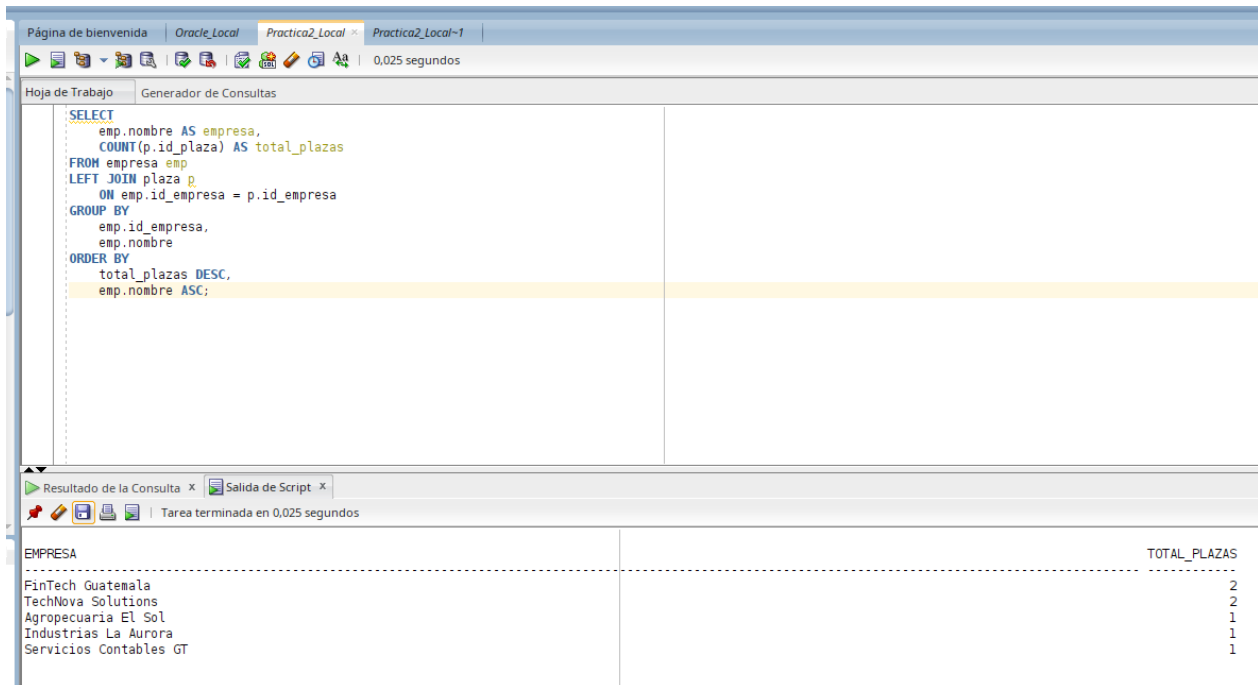
```
SELECT
  e.carne,
  e.nombre_completo,
  esp.nombre AS empresa,
  p.especialidad_tecnica
FROM estudiante e
  INNER JOIN colocacion c
    ON e.carne = c.id_estudiante
  INNER JOIN plaza p
    ON c.id_plaza = p.id_plaza
  INNER JOIN empresa esp
    ON p.id_empresa = emp.id_empresa
  INNER JOIN estado_colocacion ec
    ON c.id_estado = ec.id_estado
WHERE ec.nombre = 'Activa'
ORDER BY e.carne;
```

ESPECIALIDAD_TECNICA
Desarrollo de Software Web
Mantenimiento Eléctrico Industrial
Asistente Contable y Auditoría
Mantenimiento de Maquinaria Agrícola
Desarrollador Backend Junior

Resultado: la consulta fue ejecutada correctamente en Oracle SQL Developer y la evidencia del resultado se presenta en la captura anterior.

Consulta 2 - Oferta de Plazas por Empresa

Esta consulta muestra cada empresa afiliada junto con la cantidad total de plazas que ofrece. Se utiliza una relación entre EMPRESA y PLAZA, la función COUNT para contar las plazas y GROUP BY para agrupar los registros por empresa. Finalmente, el resultado se ordena de mayor a menor cantidad de plazas.

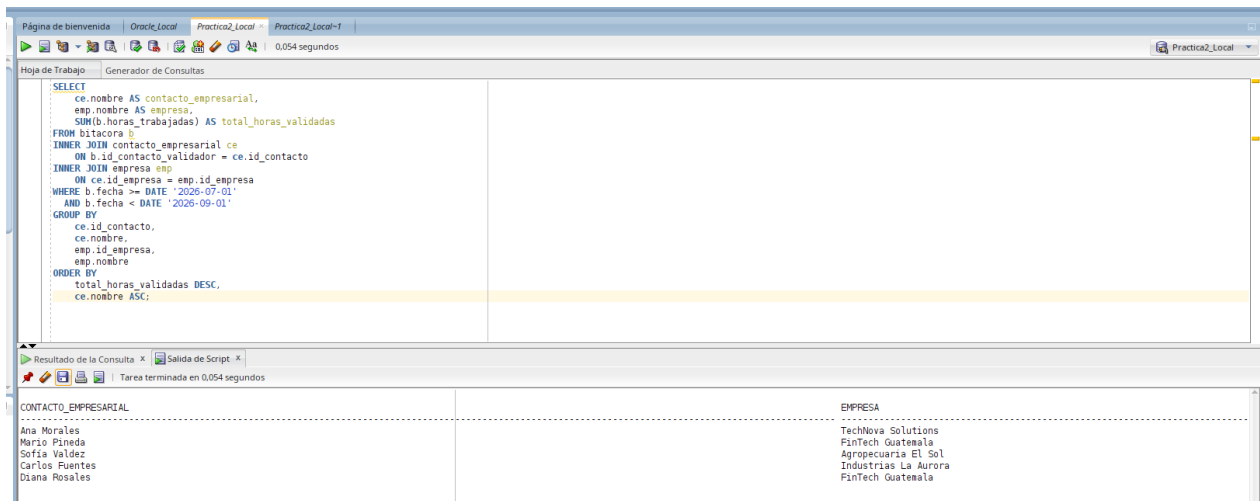


The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top pane contains the following SQL query:

```
SELECT
    emp.nombre AS empresa,
    COUNT(p.id_plaza) AS total_plazas
FROM empresa emp
LEFT JOIN plaza p
ON emp.id_empresa = p.id_empresa
GROUP BY
    emp.id_empresa,
    emp.nombre
ORDER BY
    total_plazas DESC,
    emp.nombre ASC;
```

The bottom pane displays the query results in a table with two columns: EMPRESA and TOTAL_PLAZAS. The results are ordered by the total number of vacancies in descending order.

EMPRESA	TOTAL_PLAZAS
FinTech Guatemala	2
TechNova Solutions	2
Agropecuaria El Sol	1
Industrias La Aurora	1
Servicios Contables GT	1



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top pane contains the following SQL query:

```
SELECT
    ce.nombre AS contacto_empresarial,
    emp.nombre AS empresa,
    SUM(b.horas_trabajadas) AS total_horas_validadas
FROM bitacora b
INNER JOIN contacto_empresarial ce
ON b.id_contacto_validador = ce.id_contacto
INNER JOIN empresa emp
ON ce.id_empresa = emp.id_empresa
WHERE b.fecha >= DATE '2026-07-01'
AND b.fecha < DATE '2026-09-01'
GROUP BY
    ce.id_contacto,
    ce.nombre,
    emp.id_empresa,
    emp.nombre
ORDER BY
    total_horas_validadas DESC,
    ce.nombre ASC;
```

The bottom pane displays the query results in a table with two columns: CONTACTO_EMPRESARIAL and EMPRESA. The results are ordered by the total validated hours in descending order.

CONTACTO_EMPRESARIAL	EMPRESA
Ana Morales	TechNova Solutions
Mario Pineda	FinTech Guatemala
Sofía Valdez	Agropecuaria El Sol
Carlos Fuentes	Industrias La Aurora
Diana Rosales	FinTech Guatemala

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```

SELECT
  ce.nombre AS contacto_empresarial,
  esp.nombre AS empresa,
  SUM(b.horas_trabajadas) AS total_horas_validadas
FROM bitacora b
INNER JOIN contacto_empresarial ce
  ON b.id_contacto_validador = ce.id_contacto
INNER JOIN empresa esp
  ON ce.id_empresa = emp.id_empresa
WHERE b.fecha >= DATE '2026-07-01'
  AND b.fecha < DATE '2026-09-01'
GROUP BY
  ce.id_contacto,
  ce.nombre,
  esp.id_empresa,
  esp.nombre
ORDER BY
  total_horas_validadas DESC,
  ce.nombre ASC;

```

Resultado de la Consulta x | Salida de Script x

Tarea terminada en 0,054 segundos

EMPRESA	TOTAL_HORAS_VALIDADAS
TechNova Solutions	16
FinTech Guatemala	16
Agropecuaria El Sol	16
Industrias La Aurora	14
FinTech Guatemala	6

Resultado: la consulta fue ejecutada correctamente en Oracle SQL Developer y la evidencia del resultado se presenta en la captura anterior.

Consulta 3 - Carga de Validación por Contacto Empresarial

Esta consulta calcula la cantidad total de horas validadas por cada contacto empresarial durante julio y agosto de 2026. Para ello se relacionan BITACORA, CONTACTO_EMPRESARIAL y EMPRESA. Se utiliza SUM sobre las horas trabajadas y GROUP BY para obtener un total por contacto y empresa.

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```

SELECT
  emp.nombre AS empresa,
  COUNT(p.id_plaza) AS total_plazas
FROM empresa emp
LEFT JOIN plaza p
  ON emp.id_empresa = p.id_empresa
GROUP BY
  emp.id_empresa,
  emp.nombre
ORDER BY
  total_plazas DESC,
  emp.nombre ASC;

```

Resultado de la Consulta x | Salida de Script x

Tarea terminada en 0,025 segundos

EMPRESA	TOTAL_PLAZAS
FinTech Guatemala	2
TechNova Solutions	2
Agropecuaria El Sol	1
Industrias La Aurora	1
Servicios Contables GT	1

Resultado: la consulta fue ejecutada correctamente en Oracle SQL Developer y la evidencia del resultado se presenta en la captura anterior.

Consulta 4 - Estudiantes en Repitencia

Esta consulta identifica a los estudiantes cuyo campo ES_REPITENCIA tiene valor 1. Se muestra el nombre del estudiante, su instituto, el contacto empresarial relacionado con la validación de bitácoras y el estado de su colocación. Se utilizaron JOIN y LEFT JOIN para conservar al estudiante incluso cuando no existe una bitácora asociada.

The first screenshot shows the SQL query in the 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) tab. The query is as follows:

```
SELECT DISTINCT
  e.nombre_completo AS estudiante,
  i.nombre AS instituto,
  ce.nombre AS contacto_empresarial,
  ec.nombre AS estado_colocacion
FROM estudiante e
INNER JOIN instituto i
  ON e.id_instituto = i.id_instituto
INNER JOIN colocacion c
  ON e.carne = c.id_estudiante
INNER JOIN estado_colocacion ec
  ON c.id_estado = ec.id_estado
LEFT JOIN bitacora b
  ON c.id_colocacion = b.id_colocacion
LEFT JOIN contacto_empresarial ce
  ON b.id_contacto_validador = ce.id_contacto
WHERE e.es_repitencia = 1
ORDER BY e.nombre_completo;
```

The second screenshot shows the results of the query in the 'Resultado de la Consulta' (Query Result) tab. The results are displayed in a table with the following columns: ESTUDIANTE, INSTITUTO, CONTACTO EMPRESARIAL, and ESTADO COLOCACION. The data shown is:

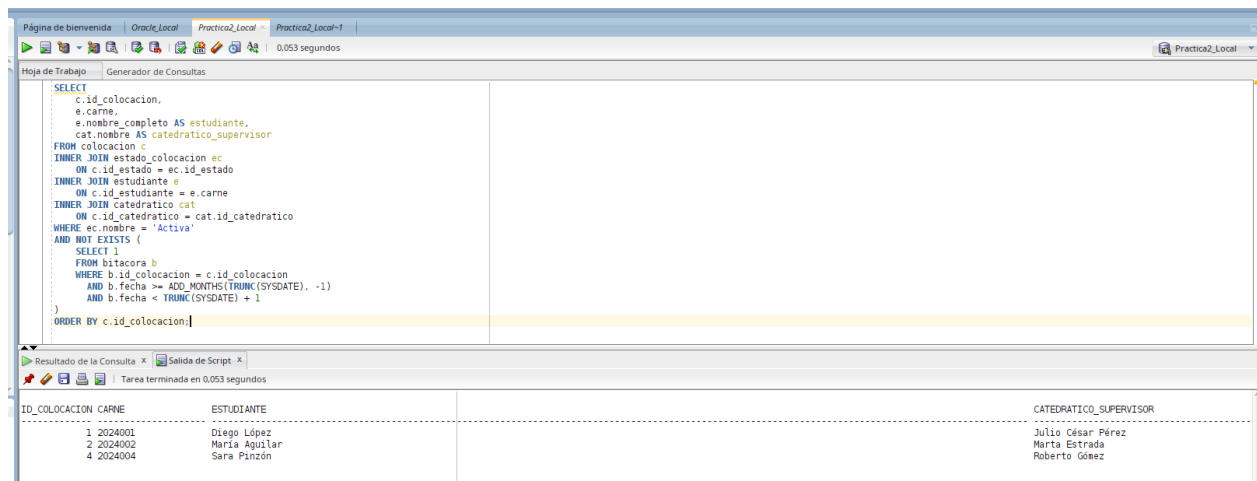
ESTUDIANTE	INSTITUTO	CONTACTO EMPRESARIAL	ESTADO COLOCACION
Pedro Samayoa	Instituto Técnico de Computación (ITC)		Finalizada

Resultado: la consulta fue ejecutada correctamente en Oracle SQL Developer y la evidencia del resultado se presenta en la captura anterior.

Consulta 5 - Auditoría de Bitácoras

Esta consulta busca las colocaciones que continúan en estado Activa pero que no poseen registros de bitácora dentro del último mes. Además, muestra el catedrático

supervisor responsable de la colocación. Para comprobar la ausencia de registros recientes se utilizó una subconsulta con NOT EXISTS.



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top pane displays a SQL query that selects columns from the 'colocacion' table, joining it with 'estado_colocacion', 'estudiante', and 'catedratico_supervisor'. It includes a subquery in the WHERE clause that checks for recent records in the 'bitacora' table using a NOT EXISTS condition. The bottom pane shows the results of the query in a table format.

```
SELECT
  c.id_colocacion,
  e.carne,
  e.nombre_completo AS estudiante,
  cat.nombre AS catedratico_supervisor
FROM colocacion c
INNER JOIN estado_colocacion ec
  ON c.id_estado = ec.id_estado
INNER JOIN estudiante e
  ON c.id_estudiante = e.carne
INNER JOIN catedratico cat
  ON c.id_catedratico = cat.id_catedratico
WHERE ec.nombre = 'Activa'
AND NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM bitacora b
  WHERE b.id_colocacion = c.id_colocacion
        AND b.fecha >= ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE), -1)
        AND b.fecha < TRUNC(SYSDATE) + 1
)
ORDER BY c.id_colocacion;
```

ID_COLOCACION	CARNE	ESTUDIANTE	CATEDRATICO_SUPERVISOR
1	2024001	Diego López	Julio César Pérez
2	2024002	Maria Aguilar	Marta Estrada
4	2024004	Sara Pinzón	Roberto Gómez

Resultado: la consulta fue ejecutada correctamente en Oracle SQL Developer y la evidencia del resultado se presenta en la captura anterior.

CONCLUSIONES

La importación de los datos se realizó correctamente utilizando Oracle SQL Developer. El orden de carga fue un aspecto importante, debido a que permitió respetar las relaciones existentes entre las tablas y evitar errores provocados por llaves foráneas que todavía no tuvieran un registro padre disponible.

La verificación mediante conteos permitió confirmar que los registros del dataset fueron cargados en las tablas correspondientes. Con la base de datos poblada fue posible ejecutar los cinco reportes solicitados y obtener información relacionada con estudiantes activos, plazas por empresa, horas validadas, estudiantes en repitencia y colocaciones sin bitácoras recientes.

El desarrollo de la práctica permitió reforzar el uso de JOIN, GROUP BY, funciones de agregación y subconsultas en Oracle, además del procedimiento necesario para importar información manteniendo la integridad referencial de una base de datos relacional.